

PRD-11: 教练门户

版本: 1.0

日期: 2025-12

状态: 已实施 (部分功能)

1. 概述

1.1 文档目的

本文档描述 Blaze Robotics Academy 教练门户的功能需求，包括教练登录与认证、我的课程列表、课程详情查看、课程日历视图、课程导出（iCalendar）和教练统计等核心功能。

1.2 核心价值

- 专注教学：**教练可以专注于查看和管理分配给自己的课程
- 便捷访问：**快速查看课程时间表和学生信息
- 日历集成：**支持 iCalendar 导出，方便与个人日历同步
- 数据洞察：**了解自己的教学统计和课程情况

1.3 系统组成

教练门户由以下核心模块组成：

- Dashboard：**课程概览和关键指标
- 我的课程：**分配给教练的所有课程实例
- 课程详情：**单个课程的详细信息
- 课程日历：**日历视图展示所有课程
- iCalendar 导出：**导出课程到日历应用
- 教练统计：**教学数据统计

2. 用户角色与场景

2.1 用户角色

角色	描述	访问权限
Coach	教练/讲师	只能查看分配给自己的课程
Admin	系统管理员	可以查看所有课程
User	普通用户	无法访问教练门户

2.2 核心使用场景

场景 1: 查看课程概览

- 教练登录后访问 `/coach`
- 查看 Dashboard，了解课程统计
- 查看即将开始的课程
- 查看今日课程

场景 2: 查看我的课程

- 教练访问 `/coach/classes`
- 查看所有分配给自己的课程
- 按状态筛选 (Scheduled, Ongoing, Completed)
- 按日期排序
- 点击课程查看详情

场景 3: 查看课程详情

- 教练点击课程卡片
- 查看课程完整信息 (时间、地点、学生列表)
- 查看课程进度
- 导出课程到日历

场景 4: 查看课程日历

1. 教练访问 `/coach/schedule`
2. 查看日历视图的所有课程
3. 按月份导航
4. 点击课程查看详情

场景 5: 导出课程到日历

1. 教练在课程详情页点击"Export to Calendar"
 2. 下载 .ics 文件
 3. 导入到个人日历应用 (Google Calendar, Outlook等)
-

3. 功能需求

3.1 认证和授权

3.1.1 登录页面

- 路径: `/coach/login`
- 功能:
 - 支持邮箱/密码登录
 - 支持 Google 登录 (如果教练账户已关联)
 - 验证用户角色为 'coach'
 - 登录后跳转到 `/coach`
- 验证:
 - 检查用户是否存在
 - 检查用户角色是否为 'coach'
 - 验证密码或 OAuth token

3.1.2 路由保护

- 路径前缀: `/coach/*`
- 保护规则:
 - 必须已登录
 - 用户角色必须是 'coach'
 - 未授权用户重定向到 `/coach/login` 或 `/`
- 实现:
 - 使用 NextAuth.js 中间件

- API 路由验证

3.1.3 权限验证

- **API 路由验证:**
 - 用户已登录
 - 用户角色为 'coach'
 - 数据访问权限（只能访问自己的课程实例）
- **数据过滤:**
 - 只返回分配给该教练的课程实例
 - 使用 `course_instance_coaches` 表查询

3.2 Dashboard（仪表板）

3.2.1 统计卡片

- **Total Classes（总课程数）:**
 - 显示分配给该教练的所有课程实例总数
- **Upcoming Classes（即将开始的课程）:**
 - 显示未来7天内的课程数
- **Ongoing Classes（进行中的课程）:**
 - 显示当前进行中的课程数
- **Completed Classes（已完成的课程）:**
 - 显示已完成的课程数

3.2.2 最近课程列表

- **显示内容:**
 - 最近 5-10 个课程实例
 - 包含：课程名称、日期、时间、地点、状态
 - 点击可跳转到详情页
- **排序:**
 - 按日期排序（最近的在前）

3.2.3 今日课程

- **显示内容:**
 - 显示今天的课程（如果有）
 - 显示课程时间、地点

- 快速访问链接
- 高亮：
 - 如果有今日课程，高亮显示

3.2.4 即将开始的课程

- 显示内容：
 - 显示未来 7 天内的课程
 - 按日期排序
 - 显示课程名称、日期、时间、地点

3.3 我的课程 (My Classes)

3.3.1 课程列表

- 位置： `/coach/classes`
- 显示内容：
 - 课程名称
 - 课程分类和系列
 - 上课地点
 - 上课时间（日期、时间）
 - 课程状态 (Scheduled, Ongoing, Completed, Cancelled)
 - 学生数量（当前/最大）
 - 操作按钮 (View Details, Export Calendar)
- 功能：
 - 搜索（按课程名称、地点）
 - 筛选：
 - 按状态 (Scheduled, Ongoing, Completed, Cancelled)
 - 按日期范围
 - 按地点
 - 排序：
 - 按日期（升序/降序）
 - 按课程名称
 - 按状态

3.3.2 课程卡片/列表项

- 显示内容：
 - 课程名称（链接到详情页）

- 课程分类和系列 (Badge)
- 上课地点 (带图标)
- 上课时间 (日期、时间, 带图标)
- 学生数量 (当前/最大, 带图标)
- 课程状态 (Badge)
- 交互:
 - 点击卡片跳转到详情页
 - 悬停显示更多信息

3.4 课程详情 (Class Details)

3.4.1 课程基本信息

- 位置: `/coach/classes/[id]`
- 显示内容:
 - 课程名称
 - 课程分类和系列
 - 课程描述
 - 上课地点 (完整地址)
 - 上课时间 (开始日期、结束日期、开始时间、结束时间)
 - 星期几 (Days of Week)
 - 时区
 - 课程状态
 - 容量信息 (当前学生数/最大学生数)

3.4.2 学生列表

- 显示内容:
 - 学生姓名
 - 学生邮箱 (可选)
 - 报名时间
 - 报名状态
- 功能:
 - 搜索学生
 - 导出学生列表 (CSV, 可选)
- 权限:
 - 只显示已报名 (Enrolled) 状态的学生
 - 不显示等待列表 (Waitlisted) 中的学生

3.4.3 课程进度

- 显示内容：
 - 课程开始日期
 - 课程结束日期
 - 已完成的会话数
 - 总会话数
 - 进度百分比
- 可视化：
 - 进度条显示

3.4.4 课程日历视图

- 功能：
 - 显示课程的所有会话日期
 - 日历视图（月视图）
 - 标记已完成的会话
 - 标记即将到来的会话
- 交互：
 - 点击日期查看该日期的会话详情

3.4.5 iCalendar 导出

- 功能：
 - 点击"Export to Calendar"按钮
 - 生成 .ics 文件
 - 下载文件
- 包含信息：
 - 课程名称
 - 上课时间
 - 上课地点
 - 课程描述
 - 重复规则（RRULE）
 - 例外日期（EXDATE）

3.5 课程日历（Schedule）

3.5.1 日历视图

- 位置： `/coach/schedule`
- 显示方式：
 - 月视图（默认）
 - 周视图（可选）
 - 日视图（可选）
- 显示内容：
 - 所有分配给该教练的课程实例
 - 按日期显示
 - 显示课程名称、时间、地点
- 交互：
 - 点击日期查看该日期的所有课程
 - 点击课程查看详情
 - 月份导航（上一月/下一月）

3.5.2 筛选功能

- 功能：
 - 按地点筛选
 - 按课程状态筛选
 - 按日期范围筛选

3.5.3 批量导出

- 功能：
 - 导出所有课程到 .ics 文件
 - 导出筛选后的课程
 - 导出指定日期范围的课程

3.6 教练统计 (Statistics)

3.6.1 教学统计

- 显示内容：
 - 总授课数
 - 总学生数
 - 平均每班学生数
 - 课程完成率
- 时间范围：
 - 本月

- 本季度
- 本年
- 全部时间

3.6.2 课程分布

- 显示内容：
 - 按状态分布的课程数（饼图）
 - 按地点分布的课程数（柱状图）
 - 按月份分布的课程数（折线图）

3.6.3 学生统计

- 显示内容：
 - 总学生数
 - 平均出勤率（如果有出勤数据）
 - 学生反馈（如果有反馈系统）
-

4. 数据模型

4.1 核心数据表

4.1.1 users（用户表）

- `id` : 用户 ID
- `name` : 姓名
- `email` : 邮箱
- `role` : 角色 ('coach')
- `image` : 头像 URL

4.1.2 course_instances（课程实例表）

- `id` : 实例 ID
- `assignment_id` : Assignment ID
- `location_id` : Location ID
- `start_date` : 开始日期
- `end_date` : 结束日期

- `start_time` : 开始时间
- `end_time` : 结束时间
- `max_students` : 最大学生数
- `instructor_id` : 主教练 ID (向后兼容)
- `instructor_name` : 主教练姓名 (向后兼容)
- `status` : 状态 (scheduled, ongoing, completed, cancelled)

4.1.3 `course_instance_coaches` (课程实例教练表)

- `id` : 关联 ID
- `instance_id` : 实例 ID
- `coach_id` : 教练 ID
- `is_primary` : 是否为主教练
- `created_at` : 创建时间

4.1.4 `course_enrollments` (报名表)

- `id` : 报名 ID
- `user_id` : 用户 ID
- `instance_id` : 实例 ID
- `status` : 状态 (enrolled, completed, cancelled)
- `enrolled_at` : 报名时间

5. API 设计

5.1 Dashboard API

5.1.1 获取 Dashboard 数据

```
GET /api/coach/dashboard
```

Response:

```
{
  "stats": {
    "totalClasses": number,
    "upcomingClasses": number,
    "ongoingClasses": number,
    "completedClasses": number
  }
}
```

```
},
"recentClasses": CourseInstance[],
"todayClasses": CourseInstance[],
"upcomingClasses": CourseInstance[]
}
```

5.2 我的课程 API

5.2.1 获取课程列表

GET /api/coach/classes

Query Parameters:

- status?: string
- start_date?: string
- end_date?: string
- location_id?: string
- limit?: number
- offset?: number

Response:

```
{
  "classes": CourseInstance[],
  "total": number
}
```

5.2.2 获取课程详情

GET /api/coach/classes/[id]

Response:

```
{
  "instance": CourseInstance,
  "assignment": CourseAssignment,
  "course": Course,
  "location": CourseLocation,
  "students": Enrollment[],
  "coaches": User[]
}
```

5.3 课程日历 API

5.3.1 获取日历数据

GET /api/coach/schedule

Query Parameters:

- year?: number
- month?: number
- location_id?: string

Response:

```
{
  "classes": CourseInstance[],
  "calendar": CalendarEvent[]
}
```

5.4 iCalendar 导出 API

5.4.1 导出单个课程

GET /api/coach/classes/[id]/icalendar

Response:

Content-Type: text/calendar

Content-Disposition: attachment; filename="course.ics"

[ICS file content]

5.4.2 批量导出课程

GET /api/coach/classes/icalendar

Query Parameters:

- start_date?: string
- end_date?: string
- location_id?: string

Response:

Content-Type: text/calendar

Content-Disposition: attachment; filename="all-classes.ics"

[ICS file content]

5.5 教练统计 API

5.5.1 获取教练统计

GET /api/coach/statistics

Query Parameters:

– period?: string (month, quarter, year, all)

Response:

```
{
  "teachingStats": {
    "totalClasses": number,
    "totalStudents": number,
    "avgStudentsPerClass": number,
    "completionRate": number
  },
  "classDistribution": {
    "byStatus": Array<{ status: string, count: number }>,
    "byLocation": Array<{ location: string, count: number }>,
    "byMonth": Array<{ month: string, count: number }>
  },
  "studentStats": {
    "totalStudents": number,
    "avgAttendance": number
  }
}
```

6. UI/UX 设计

6.1 页面布局

6.1.1 整体布局

- 顶部导航栏：Logo、用户菜单、退出登录
- 侧边栏：导航菜单 (Dashboard, My Classes, Schedule, Statistics)
- 主内容区：使用 Card 和 Table 组件展示内容

6.1.2 导航菜单

- Dashboard
- My Classes
- Schedule
- Statistics

6.2 组件设计

6.2.1 统计卡片

- 使用 Card 组件
- 显示关键指标
- 支持点击查看详情

6.2.2 课程列表

- 使用 Card 或 Table 组件
- 支持筛选和排序
- 状态使用 Badge 显示

6.2.3 日历组件

- 使用日历库（如 react-big-calendar）
 - 支持月/周/日视图
 - 支持事件点击
-

7. 业务规则

7.1 权限规则

- 只有 Coach 角色可以访问教练门户
- 只能查看分配给自己的课程
- 所有字段只读（不能编辑课程信息）

7.2 数据访问规则

- 使用 `course_instance_coaches` 表查询分配给教练的课程
- 如果 `is_primary = true`，显示为主教练

- 支持多教练分配（一个课程可以有多个教练）

7.3 课程状态规则

- Scheduled：课程已安排，尚未开始
 - Ongoing：课程进行中
 - Completed：课程已完成
 - Cancelled：课程已取消
-

8. 非功能需求

8.1 性能要求

- 页面加载时间 < 2 秒
- 列表加载时间 < 1 秒
- 日历渲染时间 < 1 秒

8.2 安全要求

- 所有 API 需要身份验证
- 只有 Coach 可以访问
- 数据访问权限验证

8.3 可用性要求

- 响应式设计
 - 清晰的错误提示
 - 友好的加载状态
-

9. 验收标准

9.1 功能验收

-  可以查看分配给自己的所有课程

-  可以查看课程详情和学生列表
-  可以查看课程日历
-  可以导出课程到日历应用
-  可以查看教学统计

9.2 权限验收

-  只有 Coach 可以访问
 -  只能查看自己的课程
 -  权限验证正确
-

10. 实施状态

10.1 已完成功能 ()

-  教练登录和认证
-  Dashboard 基本功能
-  我的课程列表 (基本功能)

10.2 部分完成功能 ()

-  课程详情 (基本信息已实现, 学生列表待完善)
-  课程日历 (基本功能已实现)
-  iCalendar 导出 (基本功能已实现)

10.3 计划功能 ()

-  教练统计
 -  学生出勤管理
 -  课程反馈收集
-

11. 未来扩展

11.1 短期 (1-3 个月)

- 🕒 学生出勤记录
- 🕒 课程反馈收集
- 🕒 课程材料上传

11.2 中期（3-6 个月）

- 🕒 课程评分系统
- 🕒 学生进度跟踪
- 🕒 课程报告生成

11.3 长期（6-12 个月）

- 🕒 移动端应用
 - 🕒 实时通知
 - 🕒 视频会议集成
-

12. 附录

12.1 相关文档

- `COACH_PORTAL_DESIGN.md`：教练门户设计文档
- `PRD-05-课程管理系统.md`：课程管理 PRD
- `PRD-10-管理员门户.md`：管理员门户 PRD

12.2 术语表

- **Instance（实例）**：课程的具体开班实例
- **Assignment（分配）**：课程分配到特定的分类和地点
- **Coach（教练）**：课程的教学人员
- **iCalendar**：日历文件格式标准（RFC 5545）